**GRENOBLE-INP ENSIMAG**

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

2A ISI

**GRENOBLE-INP ENSIMAG**

INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING

2A ISI




# ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES DE GRENOBLE

# PROJET GoMile

## Rapport

**Réalisé par :**

DUONG DANG KHOA DANG
DIAKITE ALPHA OUSMANE
JOUINI YOUSSEF
MAOUDE SAMIR
OUDRHIRI IDRISSI SAFWANE

**CLIENT :**

GoMile Entreprise

**2026–2027**

# Table des matières

**1 Introduction** **2**

**2 Manuel Utilistaeur** **3**

1 Pluggin . . . 3
2 API . . . 3
3 Web admin . . . 3
4 web commercial . . . 3
5 App livreur . . . 3

**3 Documentation de conception** **4**

1 Backend et API . . . 4
2 Interface Web . . . 4
2.1 Partie Administrateur . . . 4
2.2 Partie Commerciale : . . . 4
3 Application Mobile Livreur . . . 4
3.1 Role de la partie mobile . . . 4
3.2 Architecture generale et technologies . . . 4
3.3 Parcours d'inscription . . . 5
3.4 Connexion et verification email . . . 7
3.5 Reinitialisation du mot de passe . . . 7
3.6 Diagramme d'etat global authentification . . . 8
3.7 Decisions UX abandonnees ou deplacees . . . 8
4 Navigation et écrans post-connexion . . . 10
4.1 Architecture de navigation principale (MainTabs) . . . 10
4.2 Écran 1 : Tableau de Bord (Dashboard / TableauDeBord.js) . . . 12
4.3 Écran enfant : Détails Mission (MissionDetailsScreen) . . . 13
4.4 Diagramme de flux : Navigation Tableau de Bord → Détails Mission → Focus . . . 15
4.5 Diagramme d'état : Cycle de vie d'une mission acceptée . . . 16

4.6 Écran 2 : Missions (MissionsScreen) . . . 17
4.7 Écran enfant : Focus Mission (MissionFocusScreen) . . . 18
4.8 Diagramme de flux : Acceptation mission → Focus → Vérification codes . . . 21
4.9 Diagramme d'état : Transition états mission dans MissionFocusScreen 22
4.10 Écran 3 : Portefeuille (WalletScreen) . . . 23
4.11 Écran 4 : Profil (ProfileScreen) . . . 24
4.12 Diagramme de flux : Wallet (solde → retrait → confirmation) . . . 26
4.13 Diagramme d'état : Profil et transitions KYC . . . 27
5 Écran enfant : KYC (KYCScreen) . . . 28
5.1 Slots et types de documents . . . 28
5.2 États de vérification d'un document . . . 28
5.3 Statut KYC global . . . 28
5.4 Workflow d'upload de document . . . 29
5.5 Suppression document . . . 30
5.6 Endpoints API pour KYC . . . 30
5.7 Diagramme de flux : Upload document KYC complet . . . 31
5.8 Diagramme d'état : KYC global + transitions documents . . . 32
6 Services et stores partagés . . . 33
6.1 useMissionStore (Zustand) . . . 33
6.2 useAvailabilityStore (Zustand) . . . 33
6.3 useMissionsPoller (Hook personnalisé) . . . 33
6.4 socketService (WebSocket) . . . 34
6.5 driver-client.ts (API endpoints) . . . 34
6.6 Récapitulatif : flux complet d'une session livreur . . . 35

# Chapitre 1

# Introduction

Veuillez documenter les gars, on est à cours de temps la

GoMile

# Chapitre 2

# Manuel Utilistaeur

## 1 Pluggin

tout ce qu'on doit savoir

## 2 API

tout ce qu'il ya a savoir pour deployer ça , (par exemple comme t'a fait sur la rasberry etc .... (et toute info que tu juges utile pour le client finale))

## 3 Web admin

tout ce qu'on doit savoir

## 4 web commercial

tout ce qu'on doit savoir

## 5 App livreur

Le boss Ousmane qui doit faire l'honneur de faire ce qu'il veut!!!

# Chapitre 3

# Documentation de conception

## 1 Backend et API

## 2 Interface Web

### 2.1 Partie Administrateur

### 2.2 Partie Commerciale :

## 3 Application Mobile Livreur

### 3.1 Role de la partie mobile

L'application mobile constitue l'interface dediee aux livreurs du projet GoMile. Elle leur permet de :

— creer un compte et finaliser l'activation,
— consulter et accepter des missions,
— suivre une livraison avec verification par code,
— gerer leur profil, leur disponibilite et leurs documents KYC.

Cette partie a ete developpee en React Native avec Expo et Expo Go pour accelerer les iterations et faciliter les demonstrations sur telephone pendant le projet.

### 3.2 Architecture generale et technologies

L'application mobile repose sur les briques suivantes :

**React Navigation** gestion des ecrans d'authentification et des onglets principaux.

**Expo** acces aux fonctionnalites natives (media, geolocalisation, notifications) avec un cycle de developpement rapide.

**API backend GoMile** authentification, missions, profil, verification et operations metier.

**Modules externes** `@react-native-community/datetimepicker` pour la date, composants media pour photo/document, services d'adressage pour fiabiliser les adresses.

#### Pourquoi Zustand avant de decrire les etapes

Le flux d'inscription traverse plusieurs ecrans successifs. Les donnees doivent donc etre partagees entre ecrans, conservees pendant la navigation, et reutilisees au moment de l'appel API final. Pour cette raison, nous avons retenu `Zustand` (`useRegistrationStore`) plutot qu'un simple objet JavaScript local a un ecran. Ce choix apporte :

— un etat centralise lisible,
— des mises a jour champ par champ,
— une meilleure robustesse si l'utilisateur revient a l'etape precedente.

La description detaillee des champs arrives ensuite, pour montrer concretement ce qui est stocke a chaque etape.

## 3.3 Parcours d'inscription

#### Point d'entree et logique de decoupage

Le parcours d'inscription ne demarre pas directement au lancement de l'application. L'utilisateur arrive d'abord sur `LoginScreen`. Depuis cet ecran, l'action `Devenir livreur` ouvre le circuit d'inscription.

Le parcours a ete progressivement retravaille lors des suivis avec M. Viardot pour ameliorer l'UX : simplification des ecrans, reduction des frictions, repositionnement des informations administratives, et validation plus claire des champs. Le flux actuel est volontairement decoupe en **trois etapes d'inscription** :

— etape 1 : identite de base,
— etape 2 : informations personnelles complementaires,
— etape 3 : logistique de livraison.

Un ancien ecran de finalisation (ancien `RegisterStep4`) existe encore dans le code, mais il ne fait plus partie du flux UX principal, car les retours d'usage ont montre qu'il vaut mieux finaliser certains elements apres creation du compte.

#### Etape 1 : identite de base (`RegisterStep1`)

**Champs demandes et types :**

— photo de profil : image locale (URI),
— prenom : chaine de caracteres,
— nom : chaine de caracteres,
— email : chaine de caracteres au format email,
— mot de passe : chaine de caracteres,
— confirmation mot de passe : chaine de caracteres.

**Modules et UX :**

— Le choix de la photo passe par le module `media-picker`, qui encapsule les permissions systeme et la selection de media.
— Le champ email utilise un clavier adapte a la saisie email (presence de `@`).
— Dans cette version de l'UX d'inscription, le mot de passe n'est pas masque dans ce parcours afin de limiter les erreurs de saisie constatees pendant les tests utilisateurs.

**Validation et stockage Zustand :**

— Verification des champs obligatoires.
— Verification de la coherence mot de passe / confirmation.
— Stockage des champs dans `useRegistrationStore` : `firstName`, `lastName`, `email`, `password`, `confirmPassword`, `avatarUrl`.

**Etape 2 : identite complementaire (`RegisterStep2Identity`)**

**Champs demandes et types :**

— numero de telephone : chaine normalisable en format FR/international,
— date de naissance : date,
— genre : valeur enumeree (Homme, Femme, Autre).

**Modules et UX :**

— Le numero de telephone utilise un clavier numerique.
— La date utilise `@react-native-community/datetimepicker`, retenu pour sa compatibilite native iOS/Android et son comportement retractable.
— Le genre est selectionne avec des boutons a choix explicite.

**Validation et stockage Zustand :**

— Champs obligatoires controles avant passage a l'etape suivante.
— Stockage dans `useRegistrationStore` : `phone`, `birthDate`, `gender`.

**Etape 3 : logistique de livraison (`RegisterStep2`)**

**Champs demandes et types :**

— adresse de residence : chaine structuree,
— ville de livraison : chaine,
— rayon de livraison : entier (km),

— mode de transport : enum (velo, moto, voiture, utilitaire).

**Modules et UX :**

— Adresse geree via un composant d'autocompletion connecte au backend et a l'API d'adressage gouvernementale pour recuperer des adresses fiables.

— Le rayon impose une saisie numerique uniquement.

— Le mode de transport est propose sous forme de cartes de selection pour une lecture rapide.

**Normalisation et stockage Zustand :**

— Normalisation du telephone au format international attendu.

— Conversion du rayon en entier exploitable cote API.

— Mapping du transport vers les codes metier (BIKE, SCOOTER, CAR, TRUCK).

— Stockage dans `useRegistrationStore` : `address`, `city`, `zipCode`, `street`, `deliveryCity`, `deliveryRadius`, `transportType`.

#### Sequence technique d'inscription

Le diagramme suivant decrit le chemin complet : saisie des etapes, creation du compte, envoi de l'email de verification, attente active cote mobile, puis redirection automatique apres confirmation.

## 3.4 Connexion et verification email

Apres lancement de l'application, l'utilisateur arrive sur `LoginScreen`. Il saisit son identifiant (email ou telephone) et son mot de passe.

— Si le compte est valide, l'application ouvre directement l'espace principal.

— Si l'email n'est pas verifie, l'utilisateur est redirige vers `EmailVerificationScreen`.

Cet ecran de verification interroge periodiquement le backend. Une fois le mail confirme via le lien recu, l'application met a jour la session et redirige automatiquement vers le tableau de bord.

## 3.5 Reinitialisation du mot de passe

Depuis `LoginScreen`, l'action `Mot de passe oublie` ouvre le flux de reinitialisation :

— envoi d'une demande de reset,

— reception d'un email,

— definition d'un nouveau mot de passe,

— retour a la connexion.

Cette separation permet de garder un ecran de connexion simple tout en offrant un parcours de recuperation complet.




FIGURE 3.1 – Sequence technique d'inscription avec verification email

## 3.6 Diagramme d'etat global authentification

Le diagramme d'etat ci-dessous resume les transitions entre les etats principaux : connexion, inscription, attente de verification email, acces au dashboard, et retour apres deconnexion ou reset du mot de passe.

## 3.7 Decisions UX abandonnees ou deplacees

Les evolutions du parcours ont conduit a deplacer plusieurs elements hors du tunnel d'inscription principal :

— Les documents KYC ne sont plus demandes pendant les trois etapes d'inscription : ils sont traites apres creation du compte, depuis le profil.




FIGURE 3.2 – Sequence technique de connexion avec gestion de l'email non verifie

— L'ancien ecran de finalisation (ancien `RegisterStep4`) reste present dans le code, mais n'est plus integre au flux UX principal.
— La verification SMS complete n'est pas activee a ce stade ; une verification de validite du numero est appliquee, avec arbitrage cout/complexite sur les services externes.




FIGURE 3.3 – Sequence technique de reinitialisation du mot de passe

# 4 Navigation et écrans post-connexion

## 4.1 Architecture de navigation principale (MainTabs)

Une fois connecté, le livreur arrive sur `MainTabs.js`, qui constitue le cœur de l'application post-authentification. Cette structure repose sur :

**React Navigation Bottom Tab Navigator** organisation de quatre onglets principaux accessibles en permanence au bas de l'écran.

**Stack Navigator implicite** chaque onglet peut avoir ses propres écrans enfants (ex : MissionDetailsScreen accessible depuis MissionsScreen).

**Push Notifications** configuration des notifications à ce niveau, avec enregistrement




FIGURE 3.4 – Diagramme d'etat global du cycle inscription-connexion-reset

du token et liaison WebSocket.

**Suivi GPS** mise à jour de la position du livreur à intervalle régulier pour enrichir les suggestions de missions.

**WebSocket (socket.io)** connexion établie ici pour recevoir les événements en temps réel (nouvelles missions, changements de statut).

### Header personnalisé avec toggle en ligne/hors ligne

Le header `Header.js` affiche :

— Le titre de la page courante (ex : «TABLEAU DE BORD», «MISSIONS»).

— Un indicateur `EN LIGNE` / `HORS LIGNE` avec switch.

— Lorsque le livreur bascule **en ligne**, il devient visible dans les requêtes de mission ; **hors ligne**, aucune mission ne lui est proposée.
— La transition repose sur un appel à `toggleDriverAvailability()` (endpoint PATCH `/driver/me/availability`).
— Sécurité : un livreur ne peut pas se mettre hors ligne s'il a une mission active en cours.

**Magasin partagé :** `useAvailabilityStore` (simple toggle Zustand) maintient l'état `isOnline` en mémoire de session.

## 4.2 Écran 1 : Tableau de Bord (Dashboard / TableauDeBord.js)

### Purpose et composition

Le Tableau de Bord est l'écran d'accueil principal post-connexion. Il présente :
— **Carte interactive Google Maps** affichant :
  — La position actuelle du livreur (marqueur bleu).
  — Les missions disponibles à proximité (marqueurs rouges).
  — Un cercle de rayon 1 km autour de la position courante.
— **Widget de statistiques rapides** :
  — Gains du jour (format : `XX.XX€`).
  — Nombre de courses effectuées aujourd'hui.
— **Overlay de missions proposées** : défilement horizontal des cartes mission les plus proches, avec bouton «Voir détails».

### Logique de localisation et mise à jour

À l'ouverture du Dashboard :

1. Demande de permission de géolocalisation (`Location.requestForegroundPermissionsAsync`).
2. Récupère la position courante avec précision `Balanced`.
3. Appelle immédiatement `updateDriverLocation(lat, lng)` pour synchroniser la position backend (nécessaire pour la requête géospatiale ST_DWithin).
4. Charge le dashboard via `getDriverDashboard()` pour les statistiques du jour.
5. Lance le hook de polling `useMissionsPoller( fetchAll: false )` qui va rafraîchir les missions disponibles au focus et à intervalle régulier.

### Intégration des stores et hooks

**Stores utilisés :**
— `useAvailabilityStore` : lecture de `isOnline` pour afficher/masquer les missions.

— `useMissionStore` : lecture de `availableMissions` pour afficher les marqueurs et les cartes.

**Hooks :**

— `useMissionsPoller( fetchAll: false )` : fetch unique des missions disponibles au premier focus de l'écran et au passage en ligne.

**Endpoints API appelés :**

— `getDriverDashboard()` : GET `/driver/me/dashboard` → retourne `{isOnline, todayEarnings, todayTrips}`.

— `updateDriverLocation(lat, lng)` : PATCH `/driver/me/location` → envoie la position actuelle.

— `getAvailableMissions()` : GET `/driver/me/missions/available` → retourne tableau de missions.

### Interaction utilisateur

— **Tap sur une carte mission** : ouvre `MissionDetailsScreen` avec les détails complets.

— **Tap sur le bouton GPS** : recentre la carte sur la position courante.

— **Affichage hors ligne** : les missions ne sont pas visibles ; message : «Les missions proposées sont masquées hors ligne».

## 4.3 Écran enfant : Détails Mission (MissionDetailsScreen)

### Purpose et composition

Cet écran affiche les détails complets d'une mission sélectionnée depuis le Tableau de Bord ou depuis l'écran Missions. L'utilisateur peut y accepter ou refuser la mission.

Contenu affiché :

— Carte avec trajet pick-up → destination (Polyline).

— Nom du commerce, adresse pick-up, zone de livraison.

— Rémunération, distance estimée, durée.

— Boutons : REFUSER et ACCEPTER.

### Logique d'acceptation et refus

**Accepter :**

1. Appel API `acceptMission(missionId)` : POST `/driver/me/missions/{id}/accept`.

2. Dispatch action Zustand `acceptMission(missionCard)` qui ajoute la mission à `missionQueue`.
3. Navigation vers `MissionFocusScreen` pour débuter le suivi GPS en direct.

**Refuser :**

1. Alerte de confirmation : «Cette mission sera retirée de ta liste».
2. Dispatch action Zustand `declineMission(missionId)` qui :
   — Ajoute l'ID à `declinedMissionIds`.
   — Filtre la mission hors de `availableMissions`.
3. Navigation arrière.

### Calcul du trajet et géocodage

À l'ouverture :

— Récupère la position courante du livreur.

— Appelle `getDrivingRoute([currentPos, pickupPos, dropoffPos])` pour obtenir la route optimale.

— Affiche distance formatée et durée estimée.

**Endpoints API :**

— `acceptMissionApi(missionId)` : POST acceptation.

— `getDrivingRoute()` : calcul route (utilise service Google Maps ou routeur local).

## 4.4 Diagramme de flux : Navigation Tableau de Bord → Détails Mission → Focus

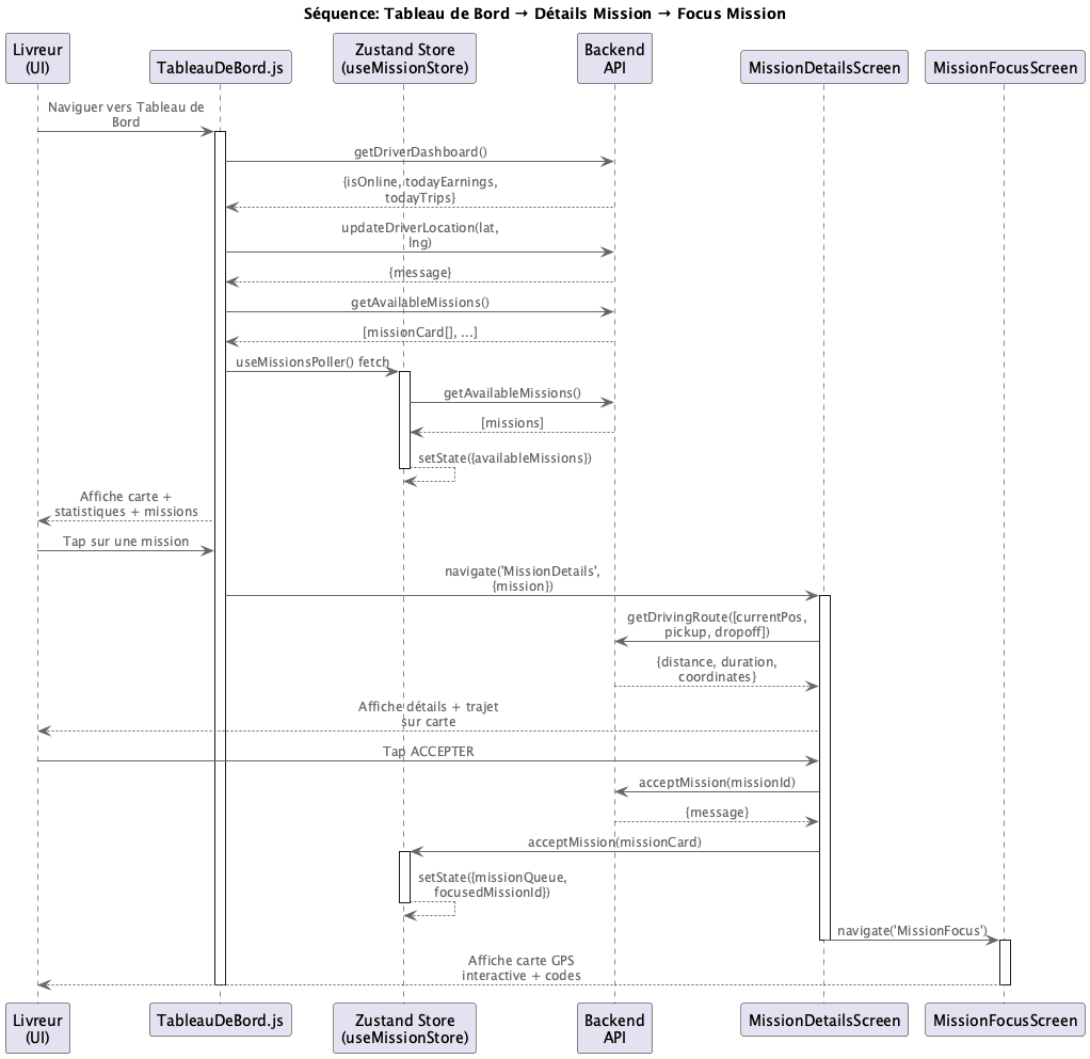



FIGURE 3.5 – Séquence technique : le livreur arrive sur le Tableau de Bord, consulte une mission via MissionDetailsScreen, puis l'accepte pour passer en MissionFocusScreen et débuter le suivi GPS. Les stores Zustand maintiennent l'état entre chaque transition.

## 4.5 Diagramme d'état : Cycle de vie d'une mission acceptée

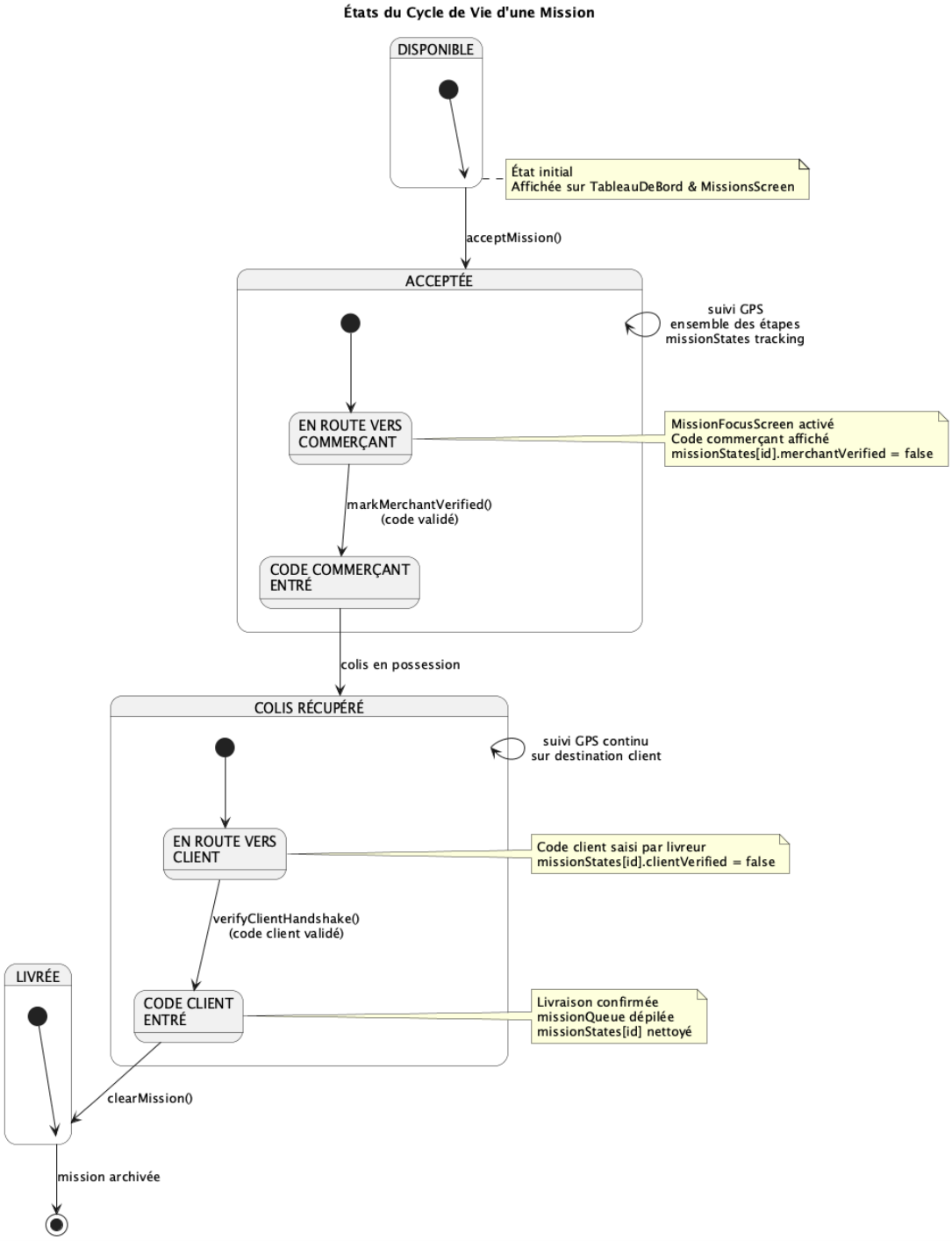



FIGURE 3.6 – États d'une mission : disponible → acceptée (EN ROUTE vers commerçant) → récupérée (RÉCUPÉRÉ colis, EN ROUTE vers client) → livrée (LIVRÉ). Les codes marchant et client actent le passage entre états.

## 4.6 Écran 2 : Missions (MissionsScreen)

### Purpose et organisation par onglets

Cet écran centralise la gestion des missions sous trois onglets logiques :

**Notifications Missions** résumé du nombre de missions disponibles + horodatage du dernier rafraîchissement.

**Onglet 1 : Missions en cours** toutes les missions acceptées (état `active` dans `missionQueue`), avec bouton «REPRENDRE LA MISSION» redirigeant vers MissionFocusScreen.

**Onglet 2 : Missions à proximité** liste complète des missions disponibles avec bouton «VOIR LES DÉTAILS» ouvrant MissionDetailsScreen pour consultation avant acceptation.

**Onglet 3 : Historique** historique des livraisons (archivées) avec magasins et rémunérations.

Comportement selon le statut en ligne :

— **En ligne** : affichage des trois onglets + banneau informatif.
— **Hors ligne** : banneau unique expliquant que les missions ne sont pas disponibles.

### Stores et intégration Zustand

**Store `useMissionStore` - lectures :**

— `availableMissions` : missions proposées à proximité (GET `/driver/me/missions/available`).
— `activeMissions` : missions en cours acceptées (GET `/driver/me/missions/active`).
— `historyMissions` : missions archivées (GET `/driver/me/missions/history`).
— `lastRefreshAt` : timestamp du dernier fetch.
— `isLoadingMissions` : indicateur de chargement.

**Store `useMissionStore` - actions :**

— `acceptMission(mission)` : ajoute à `missionQueue` et définit comme focalisée.
— `declineMission(missionId)` : ajoute à `declinedMissionIds`, filtre hors de `availableMissions`.
— `fetchAvailableMissions()` : appel backend pour missions disponibles.
— `fetchAllMissions()` : appel bundle pour tous les états (disponibles + actives + historique).

**Polling et refresh**

Le hook `useMissionsPoller( fetchAll: true )` gère :

— Fetch unique au premier focus de MissionsScreen.

— Fetch au passage du livreur en ligne.

— Bouton «RAFRAÎCHIR» manuel appelant `refresh()`.

**Nouveau système (remplace le polling périodique) :**

— Les nouvelles missions arrivent via WebSocket (événement `order:new`) reçu dans MainTabs.

— Le hook ne sert plus au polling périodique, mais au chargement initial et refresh manuel.

— Gain : réduction de la charge réseau, mises à jour en temps réel via événements.

**Navigation et actions utilisateur**

— **Tap «VOIR LES DÉTAILS»** : ouvre MissionDetailsScreen pour consultation et décision.

— **Tap «REPRENDRE LA MISSION»** : appelle `acceptMission()`, navigue immédiatement vers MissionFocusScreen.

— **Tap «RAFRAÎCHIR»** : appelle `refresh()` du hook de polling.

## 4.7 Écran enfant : Focus Mission (MissionFocusScreen)

**Purpose : suivi GPS en direct et vérification codes**

Cet écran est le cœur de la livraison. Il affiche :

— **Carte interactive** avec :

  — Marqueur bleu : position actuelle du livreur (mise à jour en temps réel).

  — Marqueurs rouges : toutes les missions en cours (pick-up en rouge, livraison en rose).

  — Polyline : trajet calculé vers la cible courante.

— **Panneau bas** (collapsible) contenant :

  — Sélecteur de mission (si plusieurs en cours).

  — Code commerçant (affiché, non saisi).

  — Bouton de validation commerçant.

  — Champ saisie code client (après validation commerçant).

  — Bouton de validation client.

**Logique de vérification : deux étapes**

**Étape 1 : Vérification commerçant**

1. Livreur arrive au point de pick-up.
2. Code commerçant est affiché via `getMissionPickupCode(missionId)`.
3. Commerçant valide le code via son interface (pas de saisie livreur ici).
4. Livreur tape le bouton «VALIDER IDENTIFICATION COMMERÇANT».
5. Action `markMerchantVerified(missionId)` active l'étape suivante.
6. État : `missionStates[id].merchantVerified = true`.

**Étape 2 : Vérification client**

1. Livreur arrive au point de livraison.
2. Champ de saisie code client devient actif (6 chiffres).
3. Client fournit le code (via SMS ou interface app).
4. Livreur saisit le code.
5. Appel API `verifyClientHandshake(missionId, code)` : POST `/driver/me/missions/{id}/handshake/client/verify`.
6. Si succès : action `markClientVerified(missionId)`.
7. Alerte : «Mission terminée, Livraison confirmée !».
8. Action `clearMission(missionId)` : dépile de `missionQueue`, met à jour `focusedMissionId`.

**Suivi GPS continu**

À l'ouverture du MissionFocusScreen :

1. Demande permission géolocalisation.
2. Lance `watchPositionAsync()` : mise à jour position toutes les 5 secondes (distance minimale : 10 m).
3. À chaque nouvelle position :
   — Met à jour `currentPosition` (état local).
   — Recalcule la route vers la cible courante via `getDrivingRoute()`.
   — Affiche distance et durée estimée.
4. Arrêt au démontage du composant.

**Sélecteur de missions (si plusieurs en file)**

Si `missionQueue.length > 1` :

— Affiche composant `MissionPicker` permettant de basculer entre missions.

— À chaque sélection, `setFocusedMission(id)` met à jour `focusedMissionId`.

— La carte et le panneau se réajustent instantanément.

— Affichage du statut de chaque mission : EN ROUTE, RÉCUPÉRÉ, LIVRÉ.

**Endpoints API utilisés**

— `getMissionPickupCode(missionId)` : GET `/driver/me/missions/{id}/handshake/pickup-c` → code commerçant.

— `verifyClientHandshake(missionId, code)` : POST `/driver/me/missions/{id}/handshake/client/verify` → validation livraison.

— `getDrivingRoute([coords])` : calcul route.

## 4.8 Diagramme de flux : Acceptation mission → Focus → Vérification codes

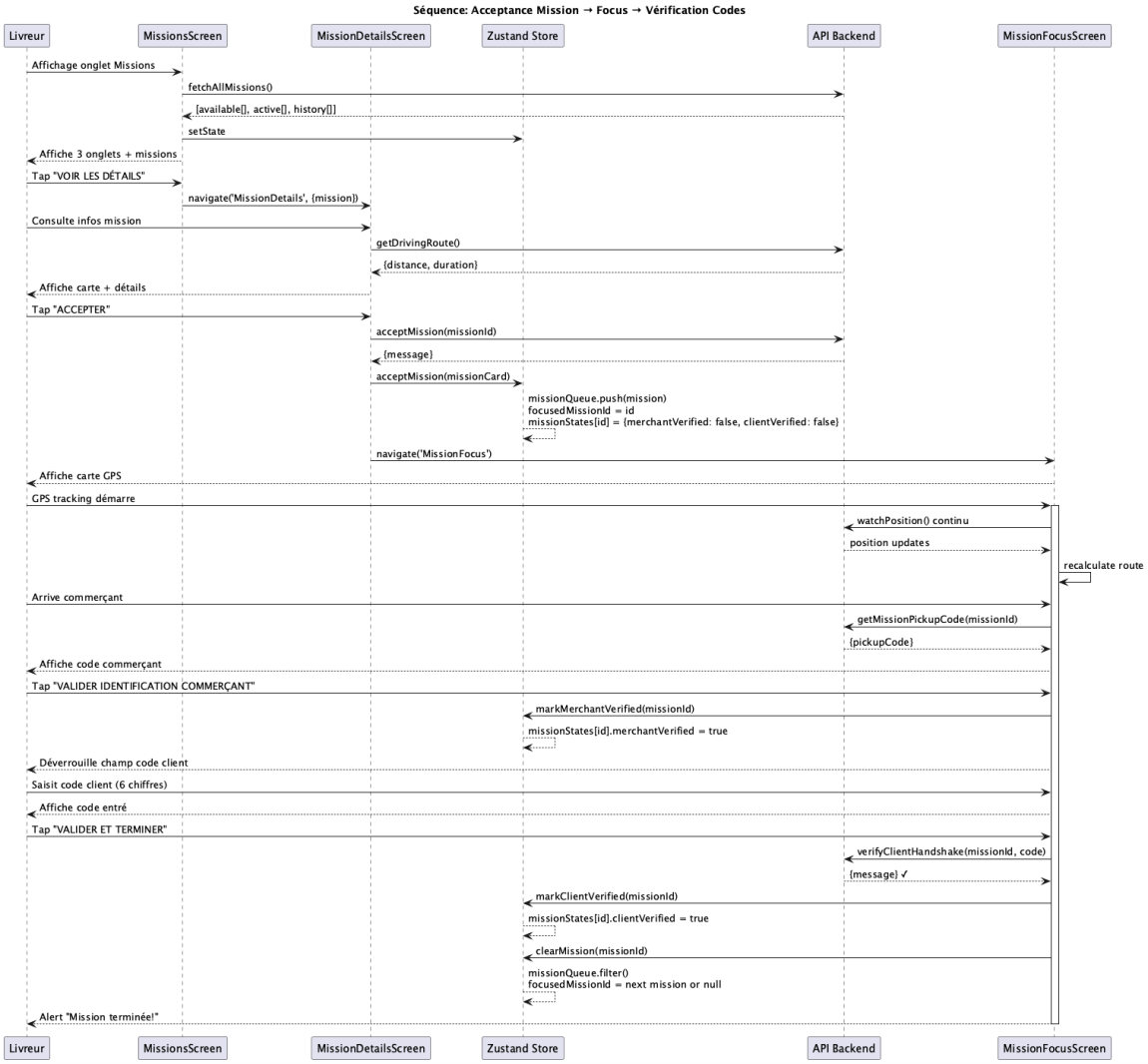



FIGURE 3.7 – Séquence technique : depuis MissionsScreen, le livreur accepte une mission via MissionDetailsScreen. La mission s'ajoute à la file (missionQueue). MissionFocusScreen s'affiche avec suivi GPS. Codes commerçant et client sont vérifiés séquentiellement, puis la mission est archivée.

## 4.9 Diagramme d'état : Transition états mission dans MissionFocusScreen

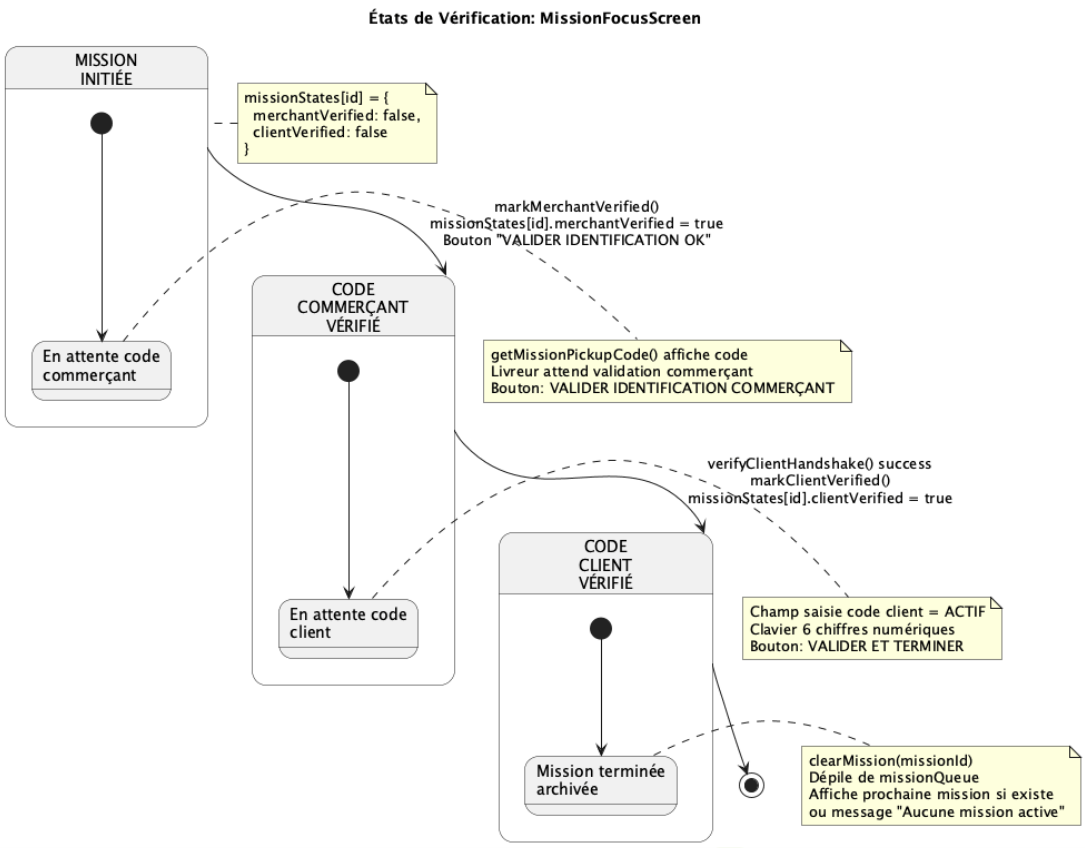



FIGURE 3.8 – États de vérification dans MissionFocusScreen : INITIÉE → COMMERÇANT VÉRIFIÉ (merchantVerified=true) → CLIENT VÉRIFIÉ (clientVerified=true) → TERMINÉE. À chaque étape, le panneau se met à jour pour afficher le code suivant ou le message de fin.

## 4.10 Écran 3 : Portefeuille (WalletScreen)

**Purpose : gestion du solde et retrait**

Le Portefeuille affiche les gains du livreur et permet les demandes de virement. Composants :

— **Carte solde principal** : affiche le solde disponible et le montant en attente de paiement.
— **Historique des transactions** : liste des crédits et débits avec dates, montants, statuts.
— **Bouton «Demander un virement»** : ouvre modal de retrait.
— **Modal de retrait** : saisie montant, boutons rapides (25

**Modal de retrait**

À l'ouverture du modal :

1. Affiche solde disponible.
2. Champ saisie montant (`TextInput`, clavier décimal).
3. Boutons rapides calculant pourcentages du solde :
   — 25%, 50%, 75%, 100% pré-calculs.
   — Champ se remplit automatiquement.
4. Validation et vérification :
   — Montant doit être $> 0$.
   — Montant doit être  solde disponible.
5. Appel API `requestWithdrawal(amount)` : POST `/driver/me/wallet/withdrawals`.
6. Sur succès : alerte confirmation + rechargement du solde.

**Endpoints API**

— `getWallet()` : GET `/driver/me/wallet` → `{balance, pendingAmount, currency}`.
— `getWalletEntries()` : GET `/driver/me/wallet/entries` → historique transactions.
— `requestWithdrawal(amount)` : POST `/driver/me/wallet/withdrawals` → demande virement.

## 4.11 Écran 4 : Profil (ProfileScreen)

**Purpose : gestion identité et KYC**

Le Profil réunit les informations personnelles du livreur et l'accès au parcours KYC. Composants :

- **Carte identité principale** :
  - Avatar circulaire (stocké sur S3 ou placeholder).
  - Nom et prénom.
  - Note moyenne (rating) et nombre total de courses.
  - Véhicule actuel (BIKE, SCOOTER, etc.).
  - Numéro de code GoMile unique.
  - Statut en ligne (ONLINE / OFFLINE).
- **Sélecteur de véhicule** : change le type de véhicule actif pour la session via `updateSessionVehicle(vehicleType)`.
- **Widget KYC** : affiche le statut de vérification (NOT_SUBMITTED, PENDING, APPROVED, REJECTED) avec badge coloré et CTA vers KYCScreen.
- **Section parrainage** : affiche code de parrainage et bouton pour partager avec amis.
- **Bouton déconnexion** : termine la session, clear tokens, retour écran LoginScreen.

**Statut KYC sur ProfileScreen**

Chaque état affiche une configuration visuelle distincte :

- **NOT_SUBMITTED** : badge orange, icône alerte, message «Ajoute tes documents», CTA «Compléter mon KYC».
- **PENDING** : badge bleu, icône horloge, message «En cours de vérification», CTA «Voir mes documents».
- **APPROVED** : badge vert, icône checkmark, message «Compte vérifié», CTA «Voir les détails».
- **REJECTED** : badge rouge, icône X, message «Documents refusés», CTA «Corriger mes documents».

Tap sur le widget : redirection vers KYCScreen avec le statut courant.

**Endpoints API**

- `getDriverProfile()` : GET `/driver/me/profile` → infos perso.
- `updateSessionVehicle(vehicleType)` : PATCH `/driver/me/session-vehicle`.
- `getMyKycStatus()` : GET `/driver/me/kyc` → statut KYC.
- `getMyReferral()` : GET `/driver/me/referral` → code parrainage.

— `logout()` : clear tokens (local storage).

## 4.12 Diagramme de flux : Wallet (solde → retrait → confirmation)

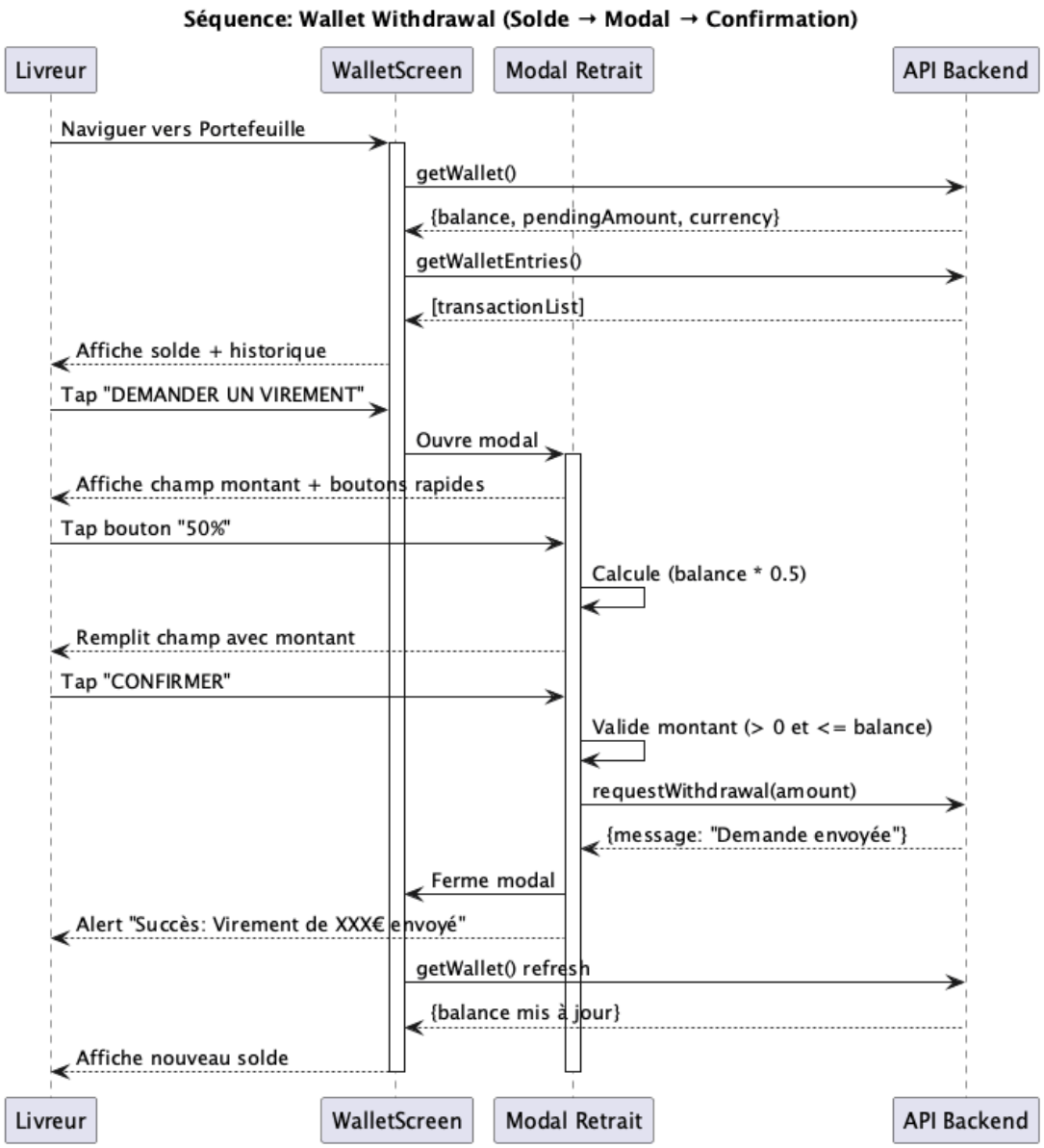



FIGURE 3.9 – Séquence : livreur consulte solde, ouvre modal retrait, calcule montant (rapide ou saisie), valide. API confirme, solde est mis à jour.

## 4.13 Diagramme d'état : Profil et transitions KYC

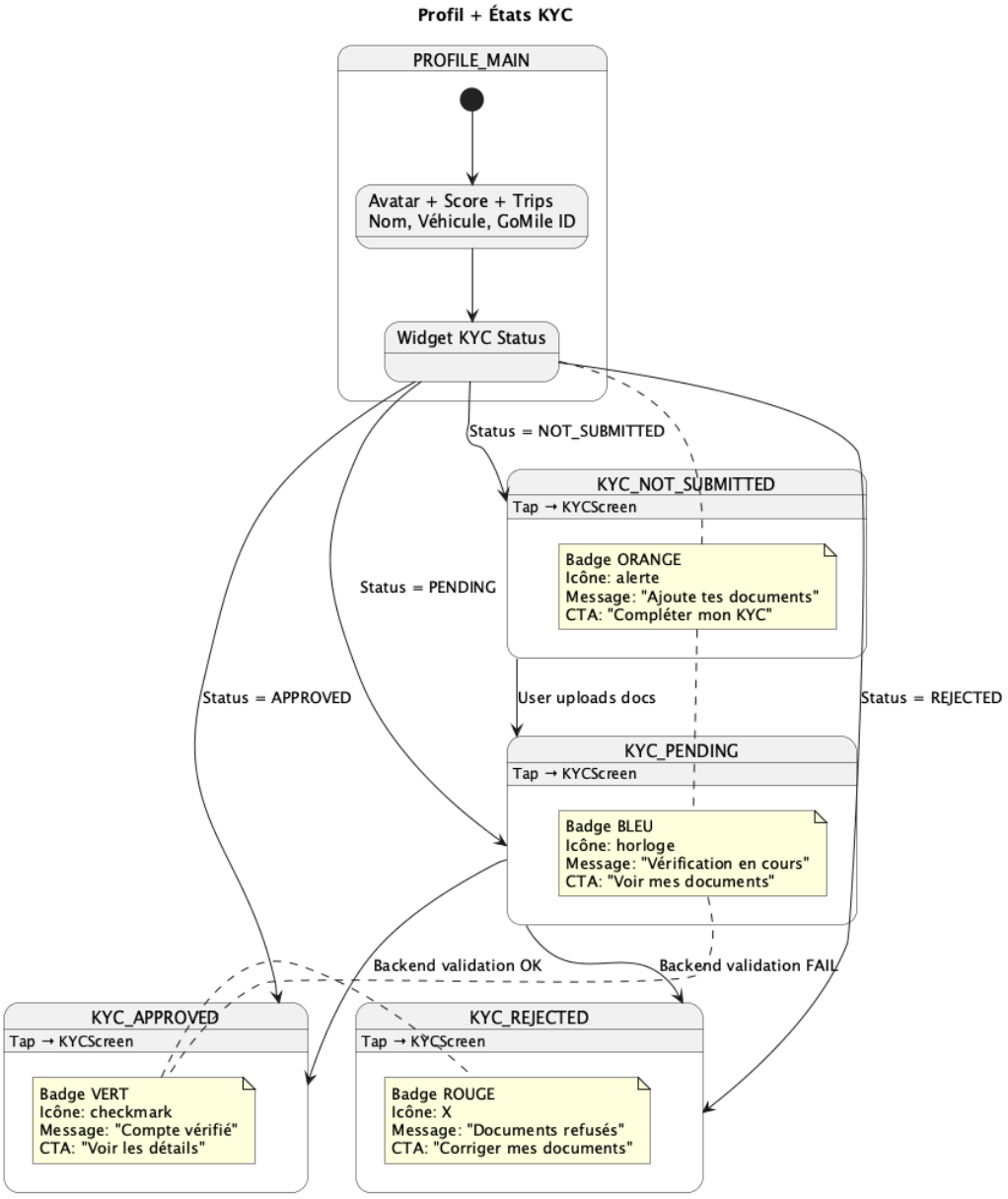



FIGURE 3.10 – État du profil : affichage des infos de base. Widget KYC avec 4 états colorés (NOT_SUBMITTED → PENDING → APPROVED ou REJECTED). Tap sur widget navigue vers KYCScreen.

# 5 Écran enfant : KYC (KYCScreen)

KYCScreen est l'écran dédié à la vérification d'identité et à la gestion des documents. C'est ici que le livreur téléverse les pièces justificatives requises.

## 5.1 Slots et types de documents

GoMile demande 5 emplacements (slots) de documents :

**IDENTITY** accepte «**Carte nationale d'identité**» (CNI) OU «**Passeport**». Un seul des deux suffit.

**DRIVING_LICENSE** permis de conduire.

**REGISTRATION_CARD** carte grise (immatriculation véhicule).

**RIB** relevé bancaire (IBAN/RIB pour virements).

**JUSTIFICATIF_DOMICILE** justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L'utilisateur peut téléverser des fichiers images (PNG, JPEG) ou PDF.

## 5.2 États de vérification d'un document

Chaque document dans un slot a quatre états possibles :

**Non fourni** aucun fichier uploadé ; puce grise ; CTA «Ajouter document».

**En attente d'examen** document uploadé mais pas encore vérifiée par backend ; icône horloge bleu ; puce bleu.

**Vérifié** backend a validé le document ; icône checkmark vert ; puce vert ; badge «Vérifié ».

**Refusé** backend a rejeté le document ; icône X rouge ; puce rouge ; badge «Refusé — à corriger» + raison de rejet.

## 5.3 Statut KYC global

Le statut global du compte KYC a aussi quatre états :

**NOT_SUBMITTED** aucun document n'a été soumis ; affichage : badge «KYC à compléter», sous-titre «Téléverse tes documents», icône alerte.

**PENDING** au moins un document soumis, en attente de vérification backend ; badge «Vérification en cours», sous-titre «Examen sous 48h», icône horloge.

**ACCEPTED** tous les documents requis ont été validés ; badge «Compte vérifié», sous-titre «Tu as accès à tous les missions», icône checkmark vert.

**REJECTED** un ou plusieurs documents refusés ; badge «Documents refusés», sous-titre «Corrige-les et resoumets», icône X rouge.

## 5.4 Workflow d'upload de document

### Étape 1 : Sélection du fichier

1. Livreur tap sur slot vide ou sur document existant pour modifier.
2. Modal : choix «Caméra», «Galerie photo», ou «Fichier».
3. Livreur sélectionne source et choisit/prend le fichier.
4. Module `media-picker` : applique permissions, retourne URI du fichier.

### Étape 2 : Presignage URL S3

1. Appel API `presignDocument(filename, contentType)` : POST `/driver/me/documents/presign`.
2. Backend retourne : `{uploadUrl, fileUrl}`.
3. `uploadUrl` est une URL S3 signée (temporaire, 5 min).
4. `fileUrl` est l'URL finale du fichier stocké.

### Étape 3 : Upload S3 direct

1. Utilise `uploadFileToPresignedUrl(uploadUrl, file, contentType)`.
2. Envoie fichier directement vers S3 via l'URL signée (bypass backend, plus rapide).
3. Indicateur loading : «Envoi en cours...».
4. Sur succès : puce de l'état passe à «En attente d'examen» (bleu).

### Étape 4 : Liaison document au slot

1. Appel API `createMyDocument(type, fileUrl)` : POST `/driver/me/documents`.
2. Backend enregistre le document lié au slot.
3. État du document : `{id, type, url, verified: false, rejectionReason: null, createdAt}`.

### Étape 5 : Soumission KYC (optionnel)

1. Livreur voit tous les documents uploadés.
2. Bouton «SOUMETTRE MA DEMANDE KYC» : appel API `submitMyKyc()` : POST `/driver/me/kyc`.
3. Statut passe à PENDING ; backend commence vérification.

## 5.5 Suppression document

Livreur peut supprimer un document via bouton `deleteDocument(documentId)` : DELETE `/driver/me/documents/{id}`.

La puce revient à «Non fourni».

## 5.6 Endpoints API pour KYC

- `getMyKycStatus()` : GET `/driver/me/kyc` → `{status: 'NOT_SUBMITTED'|'PENDING'|'ACCEPTED'|'REJECTED', latestSubmission}`.
- `getMyDocuments()` : GET `/driver/me/documents` → liste des documents uploadés.
- `presignDocument(filename, contentType)` : POST `/driver/me/documents/presign` → `{uploadUrl, fileUrl}`.
- `uploadFileToPresignedUrl(uploadUrl, file, contentType)` : PUT vers S3 (hors API GoMile).
- `createMyDocument(type, fileUrl)` : POST `/driver/me/documents` → enregistre document.
- `deleteDocument(documentId)` : DELETE `/driver/me/documents/{id}`.
- `submitMyKyc()` : POST `/driver/me/kyc` → soumet au backend pour vérification.

## 5.7 Diagramme de flux : Upload document KYC complet

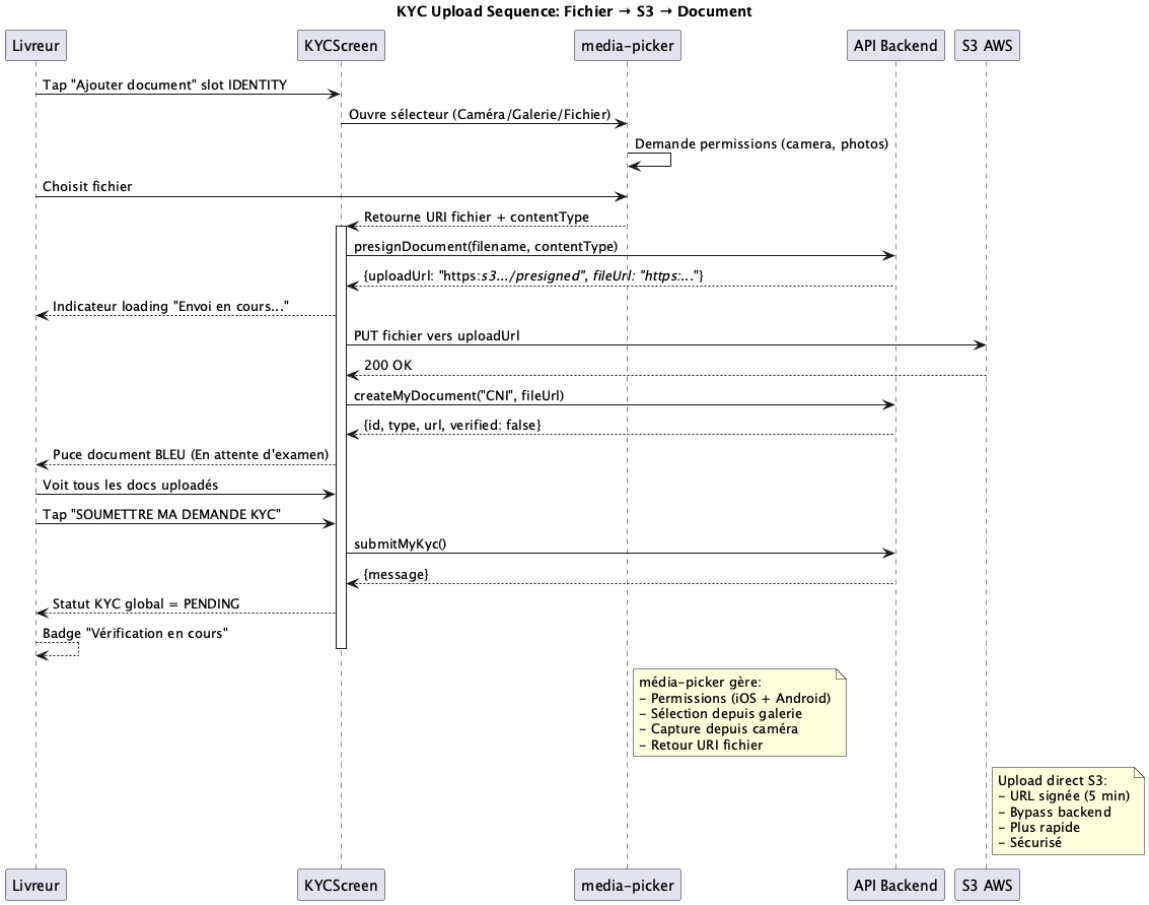



FIGURE 3.11 – Séquence technique : livreur sélectionne fichier → presignage URL S3 → upload direct S3 → création document backend. État passe à «En attente d'examen». Soumission optionnelle vérrouille les modifications.

GoMile

## 5.8 Diagramme d'état : KYC global + transitions documents

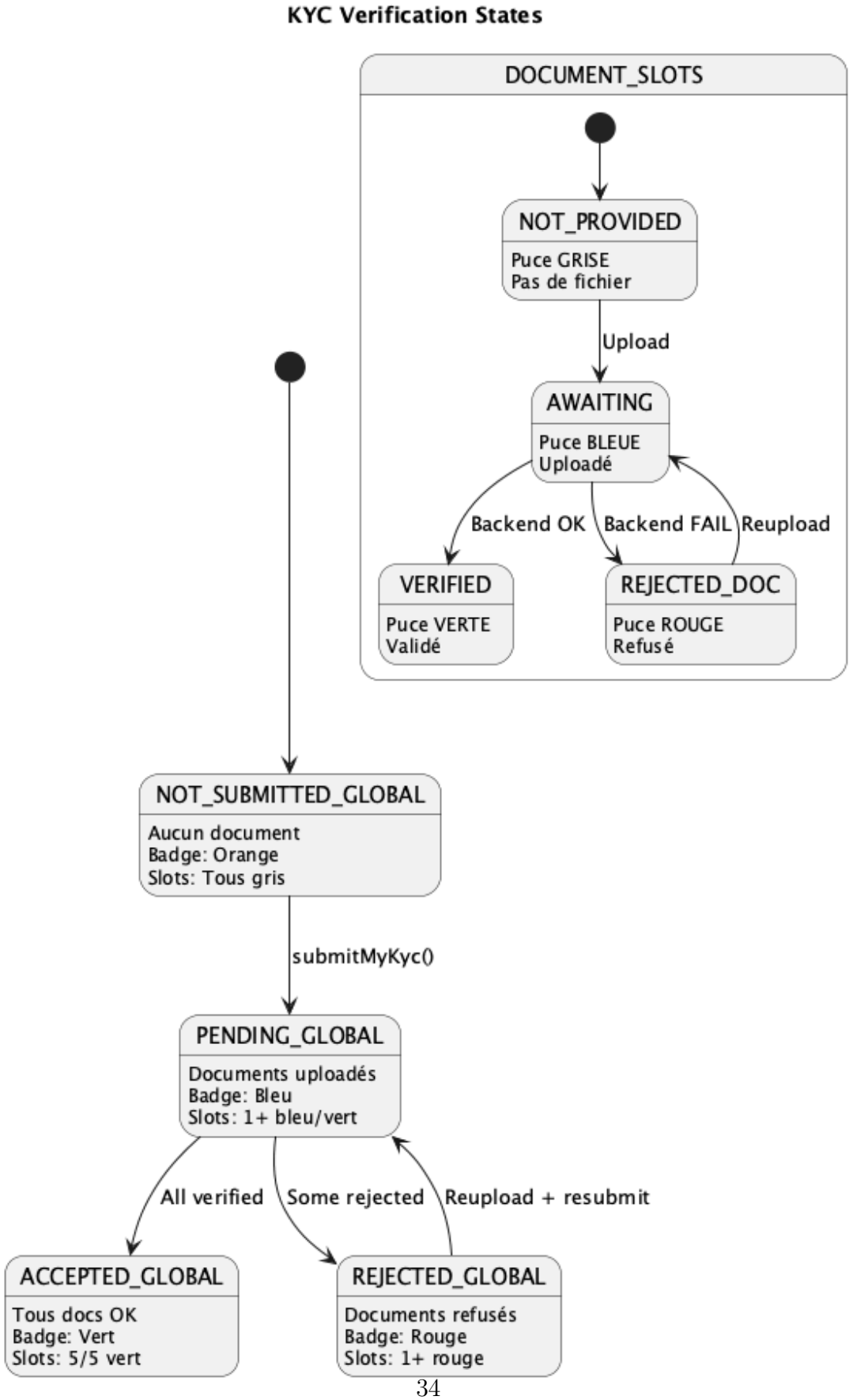





FIGURE 3.12 – États : NOT_SUBMITTED → PENDING (documents uploadés) → ACCEPTED (tous vérifiés) ou REJECTED (révision nécessaire). Chaque slot a ses propres états (Non fourni, En attente, Vérifié, Refusé). Livreur peut reupload et resubmit.

# 6 Services et stores partagés

## 6.1 useMissionStore (Zustand)

Le store central pour la gestion des missions :

**missionQueue** tableau des missions acceptées en cours de livraison.

**focusedMissionId** ID de la mission actuellement suivie (MissionFocusScreen).

**missionStates** objet : `{[missionId]: {merchantVerified, clientVerified}}`.

**availableMissions** missions proposées à proximité.

**activeMissions** missions acceptées (alias de missionQueue pour l'affichage).

**historyMissions** missions archivées/livrées.

**lastRefreshAt** timestamp dernier fetch.

**isLoadingMissions** indicateur chargement.

Actions principales :

— `acceptMission(mission)` : ajoute à missionQueue, définit focusée.
— `declineMission(missionId)` : ajoute à declinedMissionIds.
— `markMerchantVerified(id)` : marque commerçant vérifié.
— `markClientVerified(id)` : marque client vérifié.
— `clearMission(id)` : dépile mission, met à jour focusedMissionId.
— `setFocusedMission(id)` : bascule mission focalisée.
— `fetchAvailableMissions()` : GET API missions disponibles.
— `fetchAllMissions()` : GET API tous les états (disponibles + actives + historique).
— `initStore()` : restaure missions actives au démarrage.

## 6.2 useAvailabilityStore (Zustand)

Store simple pour le statut en ligne/hors ligne :

— `isOnline` : booléen état courant.
— `setOnlineStatus(boolean)` : action mise à jour.
— `toggleOnlineStatus()` : toggle action.

Intégration : tout écran lit `isOnline` pour afficher/masquer les éléments mission-dépendants.

## 6.3 useMissionsPoller (Hook personnalisé)

Hook gérant le fetch des missions avec filtrage par écran :

— Paramètre `{ fetchAll: boolean }`.
— `fetchAll = false` : dashboard uniquement missions disponibles (rapide).
— `fetchAll = true` : MissionsScreen charge tous les états.
— Fetch unique au premier focus de l'écran OU passage en ligne.
— Bouton refresh manuel via retour action `{ refresh() }`.
— Les nouvelles missions arrivent aussi via WebSocket (events `order:new` dans MainTabs).

## 6.4 socketService (WebSocket)

Connexion socket.io au backend pour événements temps réel :

**connectSocket(token)** établit connexion ; emmet `join-driver` avec driverId.

**Events reçus** — `order:new` : nouvelle mission disponible → fetch + notification push locale.
— `driver:status` : changement statut driver côté serveur (ex : forcer offline).

**disconnectSocket()** ferme connexion (logout ou app termination).

Socket reste actif pendant toute la durée de session (MainTabs et enfants).

## 6.5 driver-client.ts (API endpoints)

Tous les appels API sont centralisés ici. Endpoints post-connexion :
— `getDriverDashboard()` : GET `/driver/me/dashboard`.
— `toggleDriverAvailability()` : PATCH `/driver/me/availability`.
— `updateDriverLocation(lat, lng)` : PATCH `/driver/me/location`.
— `getAvailableMissions()` : GET `/driver/me/missions/available`.
— `acceptMission(id)` : POST `/driver/me/missions/{id}/accept`.
— `getActiveMissions()` : GET `/driver/me/missions/active`.
— `getMissionHistory()` : GET `/driver/me/missions/history`.
— `getMissionPickupCode(id)` : GET `/driver/me/missions/{id}/handshake/pickup-code`.
— `verifyClientHandshake(id, code)` : POST `/driver/me/missions/{id}/handshake/client/`
— `getWallet()` : GET `/driver/me/wallet`.
— `getWalletEntries()` : GET `/driver/me/wallet/entries`.
— `requestWithdrawal(amount)` : POST `/driver/me/wallet/withdrawals`.
— `getDriverProfile()` : GET `/driver/me/profile`.
— `updateSessionVehicle(vehicleType)` : PATCH `/driver/me/session-vehicle`.
— `getMyKycStatus()` : GET `/driver/me/kyc`.
— `getMyDocuments()` : GET `/driver/me/documents`.

— `presignDocument(filename, contentType)` : POST `/driver/me/documents/presign`.

— `createMyDocument(type, fileUrl)` : POST `/driver/me/documents`.

— `deleteDocument(id)` : DELETE `/driver/me/documents/{id}`.

— `submitMyKyc()` : POST `/driver/me/kyc`.

Gestion d'erreurs centralisée : redirection si token invalide, parsing des erreurs backend, retry logic.

## 6.6 Récapitulatif : flux complet d'une session livreur

1. Connexion : LoginScreen → EmailVerificationScreen → MainTabs.
2. MainTabs initialise : notifications push, WebSocket, position GPS, fetch missions initiales.
3. Livreur navigue entre onglets (TableauDeBord, Missions, Portefeuille, Profil).
4. Accepte une mission → MissionDetailsScreen → MissionFocusScreen.
5. Suivi GPS en direct, codes vérifiés séquentiellement.
6. Mission livrée → archivée, gains crédités au portefeuille.
7. Livreur consulte portefeuille, peut demander retrait.
8. Livreur manage profil, KYC, données personnelles.
9. Déconnexion : suppression tokens, fermeture WebSocket.